

Dicionário de Dados — Toyota Tsusho

Legenda

- **PK**: chave primária.
- **FK**: chave estrangeira.
- **UQ**: valor ou conjunto de valores único.
- **NN**: preenchimento obrigatório (**NOT NULL**).
- **CK**: regra de validação (**CHECK**).
- **Gerada**: coluna calculada automaticamente pelo PostgreSQL.

Tabelas do schema **concessionaria**

1 **cidade**

Armazena as cidades dos clientes.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
cdd_id	BIGINT	Não	PK	Identificador da cidade. Gerado pela sequence seq_cidade .
cdd_nome	VARCHAR(80)	Não	UQ	Nome da cidade.
cdd_uf	CHAR(2)	Não	UQ	Sigla da unidade federativa.

Constraints: **pk_cidade** , **uq_cidade_nome_uf** , **nn_cidade_id** , **nn_cidade_nome** , **nn_cidade_uf** .

2 **cliente**

Armazena os clientes pessoa física ou pessoa jurídica.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
cln_id	BIGINT	Não	PK	Identificador do cliente. Gerado pela sequence seq_cliente .
cln_cidade_id	BIGINT	Não	FK	Cidade do cliente. Referencia cidade.cdd_id .
cln_nome	VARCHAR(120)	Não	—	Nome completo ou razão social.
cln_tipo_pessoa	CHAR(2)	Não	CK	Tipo do cliente: PF ou PJ .
cln_documento	VARCHAR(18)	Não	UQ	CPF ou CNPJ do cliente.
cln_telefone	VARCHAR(20)	Não	—	Telefone de contato.

Constraints: **pk_cliente** , **uq_cliente_documento** , **fk_cliente_cidade** , **ck_cliente_tipo_pessoa** e constraints **nn_cliente_*** .

3 **modelo_veiculo**

Armazena os modelos de veículos comercializados.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
mdv_id	BIGINT	Não	PK	Identificador do modelo. Gerado pela sequence seq_modelo_veiculo .
mdv_nome	VARCHAR(80)	Não	UQ	Nome comercial do modelo.

Constraints: pk_modelo_veiculo , uq_modelo_veiculo_nome , nn_modelo_veiculo_id , nn_modelo_veiculo_nome .

4 versao_veiculo

Armazena as versões de cada modelo de veículo.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
vsv_id	BIGINT	Não	PK	Identificador da versão. Gerado pela sequence seq-versao-veiculo .
vsv_modelo_veiculo_id	BIGINT	Não	FK, UQ	Modelo da versão. Referencia modelo_veiculo.mdv_id .
vsv_nome	VARCHAR(100)	Não	UQ	Nome da versão dentro do modelo.
vsv_combustivel	VARCHAR(30)	Não	—	Tipo de combustível.
vsv_cambio	VARCHAR(50)	Não	—	Tipo de câmbio.

Constraints: pk-versao-veiculo , uq-versao-veiculo-modelo_nome , fk-versao-veiculo-modelo e constraints nn-versao-* .

5 cor

Armazena as cores disponíveis para os veículos.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
crr_id	BIGINT	Não	PK	Identificador da cor. Gerado pela sequence seq_cor .
crr_nome	VARCHAR(50)	Não	UQ	Nome da cor.

Constraints: pk_cor , uq_cor_nome , nn_cor_id , nn_cor_nome .

6 veiculo

Armazena os veículos e sua movimentação no estoque.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
<code>vcl_id</code>	<code>BIGINT</code>	Não	PK	Identificador do veículo. Gerado pela sequence <code>seq_veiculo</code> .
<code>vcl_versao_veiculo_id</code>	<code>BIGINT</code>	Não	FK	Versão do veículo. Referencia <code>versao_veiculo.vsv_id</code> .
<code>vcl_cor_id</code>	<code>BIGINT</code>	Não	FK	Cor do veículo. Referencia <code>cor.crr_id</code> .
<code>vcl_placa</code>	<code>VARCHAR(7)</code>	Não	UQ	Placa do veículo, sem pontuação.
<code>vcl_ano</code>	<code>SMALLINT</code>	Não	—	Ano do veículo.
<code>vcl_valor_tabela</code>	<code>NUMERIC(12,2)</code>	Não	CK	Valor de tabela do veículo. Deve ser positivo.
<code>vcl_valor_minimo</code>	<code>NUMERIC(12,2)</code>	Não	CK	Menor valor autorizado para venda. Deve ser positivo e não superar o valor de tabela.
<code>vcl_data_entrada_estoque</code>	<code>DATE</code>	Não	—	Data de entrada no estoque.
<code>vcl_data_reserva</code>	<code>DATE</code>	Sim	CK	Data de reserva, quando houver. Não pode anteceder a entrada no estoque.
<code>vcl_data_saida</code>	<code>DATE</code>	Sim	CK	Data de saída do estoque, quando houver. Não pode anteceder a entrada.
<code>vcl_status</code>	<code>VARCHAR(20)</code>	Não	—	Situação atual do veículo no estoque.
<code>vcl_local_estoque</code>	<code>VARCHAR(80)</code>	Não	—	Local em que o veículo está armazenado.
<code>vcl_observacao</code>	<code>TEXT</code>	Sim	—	Informações complementares do veículo.

Constraints: `pk_veiculo`, `uq_veiculo_placa`, `fk_veiculo_versao`, `fk_veiculo_cor`, `ck_veiculo_valor_tabela`, `ck_veiculo_valor_minimo`, `ck_veiculo_data_reserva`, `ck_veiculo_data_saida` e constraints `nn_veiculo_*`.

7 forma_pagamento

Armazena as formas de pagamento aceitas.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
<code>fpg_id</code>	<code>BIGINT</code>	Não	PK	Identificador da forma de pagamento. Gerado pela sequence <code>seq_forma_pagamento</code> .
<code>fpg_descricao</code>	<code>VARCHAR(80)</code>	Não	UQ	Descrição da forma de pagamento.

Constraints: `pk_forma_pagamento`, `uq_forma_pagamento_descricao`, `nn_forma_pagamento_id`, `nn_forma_pagamento_descricao`.

8 venda

Armazena as vendas de veículos realizadas para os clientes.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
vnd_id	BIGINT	Não	PK	Identificador da venda. Gerado pela sequence seq_venda .
vnd_cliente_id	BIGINT	Não	FK	Cliente da venda. Referencia cliente.cln_id .
vnd_veiculo_id	BIGINT	Não	FK, UQ	Veículo vendido. Referencia veiculo.vcl_id ; um veículo só pode estar em uma venda.
vnd_forma_pagamento_id	BIGINT	Não	FK	Forma de pagamento. Referencia forma_pagamento.fpg_id .
vnd_valor_carro	NUMERIC(12,2)	Não	CK	Valor bruto negociado do veículo. Deve ser positivo.
vnd_desconto	NUMERIC(12,2)	Não	CK	Desconto concedido. Não pode ser negativo nem superar o valor do veículo.
vnd_valor_final	NUMERIC(12,2)	Gerado	—	Valor líquido calculado por $vnd_valor_carro - vnd_desconto$.
vnd_entrada	NUMERIC(12,2)	Sim	CK	Valor pago como entrada.
vnd_parcelas	SMALLINT	Sim	CK	Quantidade de parcelas.
vnd_valor_parcela	NUMERIC(12,2)	Sim	CK	Valor de cada parcela.
vnd_data_pedido	DATE	Não	—	Data em que o pedido foi registrado.
vnd_data_faturamento	DATE	Sim	CK	Data do faturamento; não pode anteceder o pedido.
vnd_data_entrega	DATE	Sim	CK	Data da entrega; não pode anteceder o faturamento ou o pedido.
vnd_status	VARCHAR(20)	Não	—	Situação atual da venda.
vnd_observacao	TEXT	Sim	—	Informações complementares da venda.

Constraints: pk_venda , uq_venda_veiculo , fk_venda_cliente , fk_venda_veiculo , fk_venda_forma_pagamento , ck_venda_valor_carro , ck_venda_desconto , ck_venda_entrada , ck_venda_parcelamento , ck_venda_data_faturamento , ck_venda_data_entrega e constraints nn_venda_* .

9 veiculo_troca

Armazena o veículo usado oferecido como parte do pagamento de uma venda.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
vtr_id	BIGINT	Não	PK	Identificador do veículo de troca. Gerado pela sequence seq_veiculo_troca .
vtr_venda_id	BIGINT	Não	FK, UQ	Venda relacionada. Referencia venda.vnd_id ; cada venda possui no máximo um veículo de troca.
vtr_descricao	VARCHAR(120)	Não	—	Descrição do veículo recebido na troca.
vtr_valor_avaliao	NUMERIC(12,2)	Não	CK	Valor atribuído ao veículo na avaliação. Deve ser positivo.

Constraints: pk_veiculo_troca , uq_veiculo_troca_venda , fk_veiculo_troca_venda , ck_veiculo_troca_valor e constraints nn_veiculo_troca_* .

10 categoria_acessorio

Armazena as categorias utilizadas para classificar acessórios.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
cta_id	BIGINT	Não	PK	Identificador da categoria. Gerado pela sequence seq_categoria_acessorio .
cta_nome	VARCHAR(60)	Não	UQ	Nome da categoria.

Constraints: pk_categoria_acessorio , uq_categoria_acessorio_nome , nn_categoria_acessorio_id , nn_categoria_acessorio_nome .

11 marca_acessorio

Armazena as marcas dos acessórios.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
mca_id	BIGINT	Não	PK	Identificador da marca. Gerado pela sequence seq_marca_acessorio .
mca_nome	VARCHAR(80)	Não	UQ	Nome da marca.

Constraints: pk_marca_acessorio , uq_marca_acessorio_nome , nn_marca_acessorio_id , nn_marca_acessorio_nome .

12 acessorio

Armazena os acessórios oferecidos pela concessionária.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
<code>acs_id</code>	<code>BIGINT</code>	Não	PK	Identificador do acessório. Gerado pela sequence <code>seq_acessorio</code> .
<code>acs_categoria_acessorio_id</code>	<code>BIGINT</code>	Não	FK, UQ	Categoria do acessório. Referencia <code>categoria_acessorio.cta_id</code> .
<code>acs_marca_acessorio_id</code>	<code>BIGINT</code>	Não	FK, UQ	Marca do acessório. Referencia <code>marca_acessorio.mca_id</code> .
<code>acs_nome</code>	<code>VARCHAR(100)</code>	Não	UQ	Nome do acessório. A combinação nome, categoria e marca é única.

Constraints: `pk_acessorio`, `uq_acessorio_nome_categoria_marca`, `fk_acessorio_categoria`, `fk_acessorio_marca` e constraints `nn_acessorio_*`.

13 `venda_acessorio`

Armazena os acessórios incluídos em cada venda.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
<code>vac_id</code>	<code>BIGINT</code>	Não	PK	Identificador do item. Gerado pela sequence <code>seq_venda_acessorio</code> .
<code>vac_venda_id</code>	<code>BIGINT</code>	Não	FK, UQ	Venda relacionada. Referencia <code>venda.vnd_id</code> .
<code>vac_acessorio_id</code>	<code>BIGINT</code>	Não	FK, UQ	Acessório vendido. Referencia <code>acessorio.acs_id</code> .
<code>vac_forma_pagamento_id</code>	<code>BIGINT</code>	Não	FK	Forma de pagamento. Referencia <code>forma_pagamento.fpg_id</code> .
<code>vac_quantidade</code>	<code>SMALLINT</code>	Não	CK	Quantidade vendida. Deve ser positiva.
<code>vac_valor_unitario</code>	<code>NUMERIC(12,2)</code>	Não	CK	Valor de uma unidade do acessório. Não pode ser negativo.
<code>vac_desconto</code>	<code>NUMERIC(12,2)</code>	Não	CK	Desconto do item. Não pode superar o valor bruto.
<code>vac_total</code>	<code>NUMERIC(12,2)</code>	Gerado	—	$(\text{quantidade} \times \text{valor unitário}) - \text{desconto}$
<code>vac_data_pedido</code>	<code>DATE</code>	Não	—	Data do pedido do acessório.
<code>vac_data_instalacao</code>	<code>DATE</code>	Sim	CK	Data de instalação; não pode anteceder o pedido.
<code>vac_status</code>	<code>VARCHAR(30)</code>	Não	—	Situação atual do item.
<code>vac_observacao</code>	<code>TEXT</code>	Sim	—	Informações complementares do item.

Constraints: `pk_venda_acessorio`, `uq_venda_acessorio_item`, `fk_venda_acessorio_venda`, `fk_venda_acessorio_acessorio`, `fk_venda_acessorio_pagamento`, `ck_venda_acessorio_quantidade`, `ck_venda_acessorio_valor_unitario`, `ck_venda_acessorio_desconto`, `ck_venda_acessorio_data_instalacao` e constraints `nn_venda_acessorio_*`.

Controle automático dos identificadores

Cada tabela permanente possui uma sequence, uma função e uma trigger. A trigger é executada antes de inserções ou alterações do ID e impede que o valor informado pelo usuário seja mantido.

Tabela	Coluna	Sequence	Função	Trig
cidade	cdd_id	seq_cidade	fn_controlar_id_cidade	tg_
cliente	cln_id	seq_cliente	fn_controlar_id_cliente	tg_
modelo_veiculo	mdv_id	seq_modelo_veiculo	fn_controlar_id_modelo_veiculo	tg_
versao_veiculo	vsv_id	seq_versao_veiculo	fn_controlar_id_versao_veiculo	tg_
cor	crr_id	seq_cor	fn_controlar_id_cor	tg_
veiculo	vcl_id	seq_veiculo	fn_controlar_id_veiculo	tg_
forma_pagamento	fpg_id	seq_forma_pagamento	fn_controlar_id_forma_pagamento	tg_
venda	vnd_id	seq_venda	fn_controlar_id_venda	tg_
veiculo_troca	vtr_id	seq_veiculo_troca	fn_controlar_id_veiculo_troca	tg_
categoria_acessorio	cta_id	seq_categoria_acessorio	fn_controlar_id_categoria_acessorio	tg_
marca_acessorio	mca_id	seq_marca_acessorio	fn_controlar_id_marca_acessorio	tg_
acessorio	acs_id	seq_acessorio	fn_controlar_id_acessorio	tg_
venda_acessorio	vac_id	seq_venda_acessorio	fn_controlar_id_venda_acessorio	tg_

Tabelas temporárias do schema **staging**

As tabelas de staging reproduzem as três abas da planilha. Elas não possuem IDs, chaves, relacionamentos, checks ou triggers. Após a normalização da carga, o schema **staging** é excluído.

1 **staging.vendas**

Coluna	Tipo	Descrição
stv_cliente	VARCHAR(120)	Nome do cliente.
stv_cpf_cnpj	VARCHAR(18)	CPF ou CNPJ.
stv_telefone	VARCHAR(20)	Telefone do cliente.
stv_cidade	VARCHAR(80)	Cidade do cliente.
stv_modelo	VARCHAR(80)	Modelo do veículo.
stv-versao	VARCHAR(100)	Versão do veículo.
stv_cor	VARCHAR(50)	Cor do veículo.
stv_ano	SMALLINT	Ano do veículo.
stv_placa	VARCHAR(7)	Placa usada para relacionar a venda ao veículo.
stv_valor_carro	NUMERIC(12,2)	Valor bruto negociado.
stv_desconto	NUMERIC(12,2)	Desconto concedido.
stv_valor_final	NUMERIC(12,2)	Valor final informado na planilha.
stv_forma_pagamento	VARCHAR(80)	Forma de pagamento.
stv_entrada	NUMERIC(12,2)	Valor da entrada.
stv_parcelas	SMALLINT	Quantidade de parcelas.
stv_valor_parcela	NUMERIC(12,2)	Valor de cada parcela.
stv_carro_troca	VARCHAR(120)	Descrição do veículo usado na troca.
stv_valor_troca	NUMERIC(12,2)	Valor avaliado do veículo usado.
stv_data_pedido	DATE	Data do pedido.
stv_data_faturamento	DATE	Data do faturamento.
stv_data_entrega	DATE	Data da entrega.
stv_status	VARCHAR(30)	Situação da venda.
stv_observacoes	TEXT	Observações da venda.

2 staging.carros

Coluna	Tipo	Descrição
stc_modelo	VARCHAR(80)	Modelo do veículo.
stc_versao	VARCHAR(100)	Versão do veículo.
stc_ano	SMALLINT	Ano do veículo.
stc_cor	VARCHAR(50)	Cor do veículo.
stc_placa	VARCHAR(7)	Placa que identifica o veículo.
stc_combustivel	VARCHAR(30)	Tipo de combustível.
stc_cambio	VARCHAR(50)	Tipo de câmbio.
stc_valor_tabela	NUMERIC(12,2)	Valor de tabela.
stc_valor_minimo	NUMERIC(12,2)	Menor valor autorizado para venda.
stc_entrada_estoque	DATE	Data de entrada no estoque.
stc_data_reserva	DATE	Data de reserva.
stc_data_saida	DATE	Data de saída do estoque.
stc_status	VARCHAR(30)	Situação do veículo.
stc_local	VARCHAR(80)	Local do veículo no estoque.
stc_observacao	TEXT	Observações do veículo.

3 staging.acessorios

Coluna	Tipo	Descrição
sta_cliente	VARCHAR(120)	Nome do cliente.
sta_modelo_carro	VARCHAR(80)	Modelo do veículo relacionado.
sta_placa	VARCHAR(7)	Placa usada para relacionar o acessório à venda.
sta_acessorio	VARCHAR(100)	Nome do acessório.
sta_categoria	VARCHAR(60)	Categoria do acessório.
sta_marca	VARCHAR(80)	Marca do acessório.
sta_quantidade	SMALLINT	Quantidade vendida.
sta_valor_unitario	NUMERIC(12,2)	Valor unitário.
sta_desconto	NUMERIC(12,2)	Desconto concedido.
sta_total	NUMERIC(12,2)	Total informado na planilha.
sta_forma_pagamento	VARCHAR(80)	Forma de pagamento.
sta_data_pedido	DATE	Data do pedido.
sta_data_instalacao	DATE	Data de instalação.
sta_status	VARCHAR(30)	Situação do item.

sta_observacao

TEXT

Observações do item.

5. Relacionamentos principais

Origem	Destino	Cardinalidade	Regra de exclusão
cliente.cln_cidade_id	cidade.cdd_id	Muitos clientes para uma cidade	RESTRICT
versao_veiculo.vsv_modelo_veiculo_id	modelo_veiculo.mdv_id	Muitas versões para um modelo	RESTRICT
veiculo.vcl_versao_veiculo_id	versao_veiculo.vsv_id	Muitos veículos para uma versão	RESTRICT
veiculo.vcl_cor_id	cor.crr_id	Muitos veículos para uma cor	RESTRICT
venda.vnd_cliente_id	cliente.cln_id	Muitas vendas para um cliente	RESTRICT
venda.vnd_veiculo_id	veiculo.vcl_id	Uma venda para um veículo	RESTRICT
venda.vnd_forma_pagamento_id	forma_pagamento.fpg_id	Muitas vendas para uma forma de pagamento	RESTRICT
veiculo_troca.vtr_venda_id	venda.vnd_id	Zero ou um veículo de troca por venda	CASCADE
acessorio.acs_categoria_acessorio_id	categoria_acessorio.cta_id	Muitos acessórios para uma categoria	RESTRICT
acessorio.acs_marca_acessorio_id	marca_acessorio.mca_id	Muitos acessórios para uma marca	RESTRICT
venda_acessorio.vac_venda_id	venda.vnd_id	Muitos acessórios para uma venda	CASCADE
venda_acessorio.vac_acessorio_id	acessorio.acs_id	Muitas vendas para um acessório	RESTRICT
venda_acessorio.vac_forma_pagamento_id	forma_pagamento.fpg_id	Muitos itens para uma forma de pagamento	RESTRICT